

ESTUDO APLICADO DE PROTOCOLOS DE REDES NO PROJETO INTEGRADOR PLO

PLO - Perfil Laser Orçamentos

Mateus Antunes Pinto

Departamento de Engenharias e Ciência da Computação - URI

Curso: Redes de Computadores e Telecomunicações

Resumo. Este relatório público apresenta a aplicação prática de protocolos de redes no Projeto Integrador PLO (Perfil Laser Orçamentos), sistema web desenvolvido para digitalizar e centralizar o fluxo de orçamentos da empresa Perfil Metais. A análise mantém a estrutura funcional do projeto original, mas direciona a fundamentação para os conceitos da disciplina de Redes de Computadores e Telecomunicações. São abordados a arquitetura cliente-servidor, o conjunto TCP/IP, o protocolo HTTP, o uso de JSON para troca de dados e a organização de serviços por meio de API REST. Também são descritas as tecnologias utilizadas, como HTML, CSS, JavaScript, Node.js com Express e PostgreSQL, demonstrando como cada camada do sistema participa da comunicação entre navegador, servidor e banco de dados.

Palavras-chave: Redes de computadores. TCP/IP. HTTP. JSON. API REST. Sistema web. PLO.

1 INTRODUÇÃO

O PLO (Perfil Laser Orçamentos) é uma aplicação web desenvolvida para a empresa Perfil Metais, com o objetivo de digitalizar e otimizar o processo de gestão de orçamentos. Antes do sistema, o fluxo era realizado de forma manual, com menor rastreabilidade e maior possibilidade de falhas de comunicação entre vendedores, desenhistas e gerência.

No Projeto Integrador, o sistema foi planejado para permitir o cadastro de clientes, criação de solicitações de orçamento, acompanhamento de status, geração de orçamentos e visualização de indicadores gerenciais. Para a disciplina de Redes de Computadores e Telecomunicações, o mesmo projeto pode ser analisado como um exemplo real de aplicação web baseada em comunicação entre cliente, servidor e banco de dados.

Assim, o objetivo deste relatório é demonstrar como conceitos de redes aparecem no funcionamento operacional do PLO. Cada ação realizada no navegador gera comunicação com o back-end por meio de requisições HTTP, com dados estruturados em JSON e transporte realizado sobre TCP/IP. O servidor, por sua vez, processa as regras de negócio, acessa o banco PostgreSQL e retorna respostas para atualização dinâmica da interface.

2 FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

2.1 Arquitetura cliente-servidor

A arquitetura cliente-servidor separa a aplicação em duas responsabilidades principais. O cliente, representado pelo navegador, exibe a interface e envia solicitações. O servidor, implementado no PLO com Node.js e Express, recebe as requisições, processa as regras de negócio, acessa o banco de dados e devolve respostas ao cliente.

Essa estrutura evita que o navegador acesse diretamente o banco de dados. A comunicação ocorre de forma intermediada pela API, o que melhora a organização do sistema e permite controle de acesso por perfil de usuário, como gerente, vendedor e desenhista.

2.2 TCP/IP

O conjunto TCP/IP é a base da comunicação em redes. No PLO, ele permite que o computador do usuário se comunique com o servidor da aplicação. O protocolo IP está relacionado ao endereçamento e roteamento dos pacotes, enquanto o TCP contribui para uma comunicação confiável, ordenada e controlada entre origem e destino.

2.3 HTTP, JSON e API REST

O HTTP é o protocolo utilizado para troca de requisições e respostas entre navegador e servidor. No PLO, operações como login, listagem de clientes, criação de solicitações e alteração de status podem ser associadas a métodos HTTP. O GET é usado para consultas; o POST, para envio de novos dados; o PUT, para atualização; e o DELETE pode ser usado para exclusões ou remoções administrativas, quando previstas.

O JSON é o formato utilizado para transportar dados entre front-end e back-end. Por ser leve e compatível com JavaScript, ele facilita o envio de informações como credenciais de login, dados de clientes, solicitações, orçamentos e históricos. Já a API REST organiza os serviços do sistema em rotas e recursos, permitindo que o front-end consuma funcionalidades sem conhecer diretamente a estrutura interna do banco de dados.

3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO PLO

O front-end foi desenvolvido com HTML5, CSS3 e JavaScript, sendo executado diretamente no navegador. A comunicação dinâmica com o servidor é feita pela fetch API, que envia e recebe dados em JSON. O back-end foi implementado com Node.js e Express, responsáveis pelo roteamento das requisições HTTP e pela exposição dos serviços REST consumidos pela interface.

O PostgreSQL foi utilizado como banco de dados relacional, armazenando entidades como Pessoa, Papel, PessoaPapel, Solicitacao, Orcamento e HistoricoStatus. O projeto também utilizou Git e GitHub para controle de versão e colaboração, além de dotenv para separar credenciais e configurações sensíveis do código-fonte.

Quadro 1 - Aplicabilidade dos protocolos e tecnologias no PLO

Elemento	Aplicação no PLO	Relação com Redes
Cliente / navegador	Executa a interface em HTML, CSS e JavaScript.	Inicia requisições na arquitetura cliente-servidor.
TCP/IP	Sustenta o tráfego entre o computador do usuário e o servidor.	Organiza endereçamento, transporte e entrega dos dados.
HTTP	Transporta login, cadastros, consultas e atualizações.	Padroniza requisições e respostas entre cliente e servidor.
JSON	Estrutura dados de usuários, clientes, solicitações e orçamentos.	Formato leve de intercâmbio entre front-end e back-end.
API REST	Expõe rotas de login, clientes, solicitações, status e dashboard.	Associa recursos do sistema aos métodos GET, POST, PUT e DELETE.
Node.js / Express	Recebe requisições, aplica regras e responde ao cliente.	Camada servidora que roteia e processa serviços web.
PostgreSQL	Armazena usuários, papéis, solicitações, orçamentos e histórico.	Camada de dados acessada pelo servidor, não diretamente pelo navegador.

Fonte: Autores (2026)

4 METODOLOGIA DE ANÁLISE

A análise foi desenvolvida a partir do estudo do sistema PLO, considerando sua arquitetura cliente-servidor e os fluxos de comunicação entre front-end, back-end e banco de dados. Foram observadas as principais operações do sistema, como login, cadastro de clientes, registro de solicitações, alteração de status e emissão de orçamentos, relacionando cada funcionalidade aos protocolos e tecnologias de rede utilizados.

A metodologia consistiu em identificar como o navegador realiza requisições ao servidor por meio do protocolo HTTP, como os dados são transportados sobre TCP/IP, como as informações são estruturadas em JSON e como a API REST organiza a comunicação entre as camadas do sistema. Dessa forma, foi possível demonstrar a aplicação prática dos conceitos de Redes de Computadores e Telecomunicações no funcionamento operacional do Projeto Integrador PLO.

5 APLICAÇÃO PRÁTICA E OPERACIONAL NO PLO

Na prática, o PLO funciona como uma aplicação web acessada pelo navegador. O usuário interage com telas de login, cadastro, solicitações, alteração de status, orçamento, histórico e dashboards. Cada interação aciona chamadas HTTP para a API REST. O servidor processa a solicitação, consulta ou atualiza o PostgreSQL e devolve uma resposta em JSON para o navegador atualizar a interface.

5.1 Login e autenticação

A tela de login representa uma das operações mais claras para análise de redes. Ao informar e-mail e senha, o navegador envia uma requisição HTTP do tipo POST ao servidor. O back-end valida as credenciais, identifica o papel do usuário e retorna uma resposta para redirecionar o acesso ao painel adequado.

5.2 Consultas, cadastros e atualização de status

Nas telas de clientes e solicitações, o sistema utiliza requisições GET para buscar registros e POST para criar novos cadastros. Na alteração de status, a atualização pode ser tratada por PUT, com envio de observação obrigatória e registro automático no histórico. Esse fluxo demonstra a relação entre métodos HTTP, recursos REST e persistência de dados.

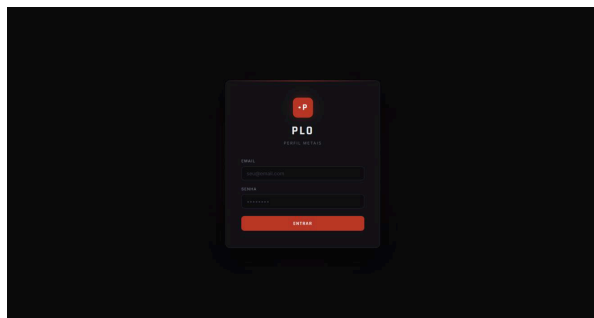
5.3 Dashboards e indicadores

Os dashboards de gerente, desenhista e vendedor dependem de consultas ao servidor. O front-end solicita métricas, o back-end processa os dados do banco e devolve resultados em JSON. Dessa forma, os indicadores exibidos na tela são resultado direto da comunicação entre cliente, servidor e banco de dados.

5.4 Telas do sistema e relação com os protocolos

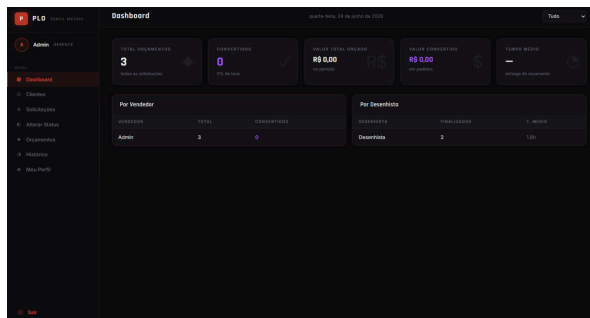
As figuras a seguir mantêm os principais módulos do Projeto Integrador original e indicam a aplicação prática dos protocolos no funcionamento operacional do sistema. As telas mostram onde ocorrem login, consultas, cadastros, atualizações de status, finalização de orçamentos, histórico e dashboards por perfil de usuário.

Figura 1 - Tela de login do PLO



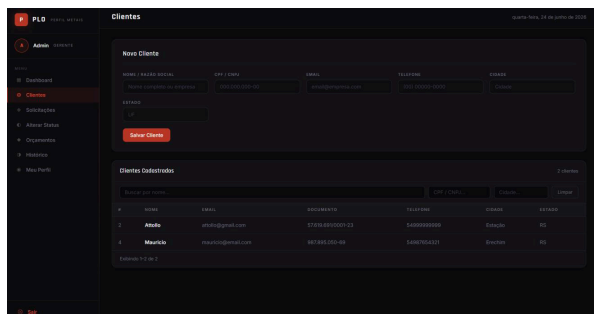
Fonte: Autores (2026)

Figura 2 - Dashboard do Gerente com KPIs e métricas



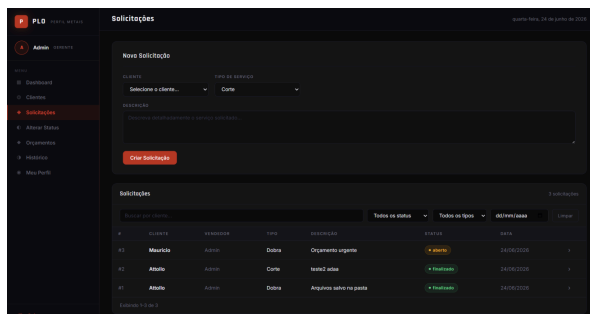
Fonte: Autores (2026)

Figura 3 - Cadastro e listagem de clientes



Fonte: Autores (2026)

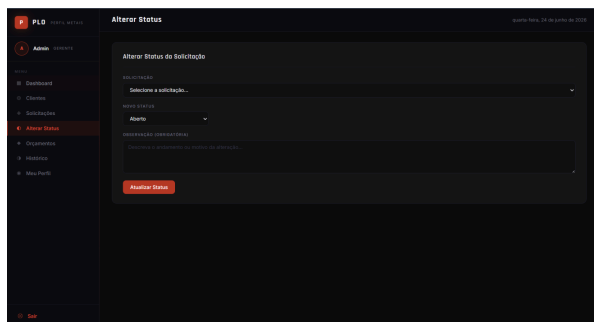
Figura 4 - Solicitações de orçamento



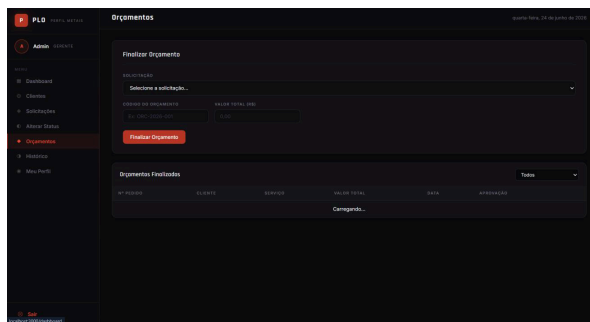
Fonte: Autores (2026)

Figura 5 - Alteração de status da solicitação

Figura 6 - Finalização de orçamentos



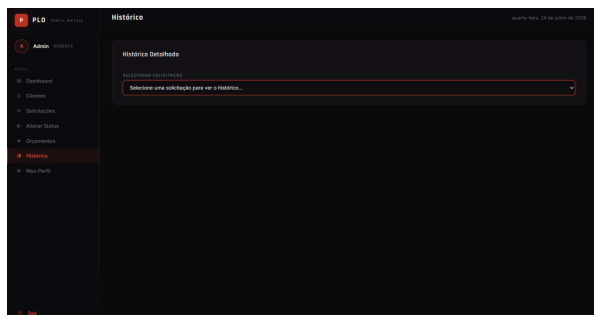
Fonte: Autores (2026)



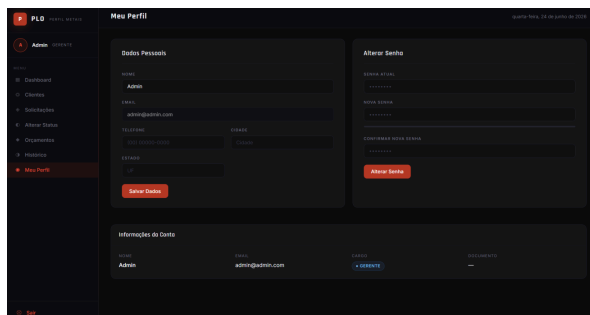
Fonte: Autores (2026)

Figura 7 - Histórico detalhado de uma solicitação

Figura 8 - Perfil do usuário



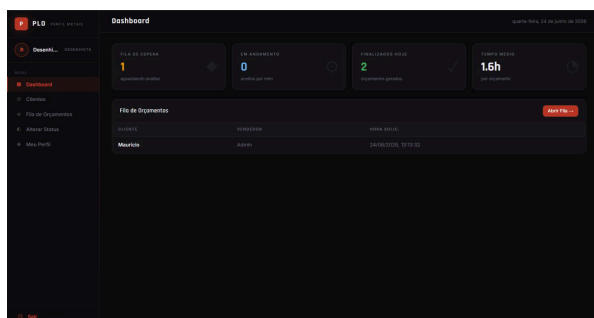
Fonte: Autores (2026)



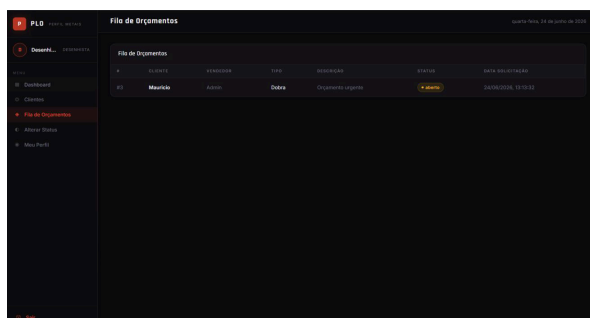
Fonte: Autores (2026)

Figura 9 - Dashboard do Desenhista

Figura 10 - Fila de Orçamentos do Desenhista



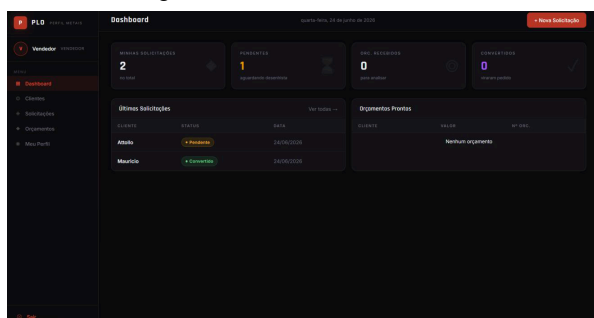
Fonte: Autores (2026)



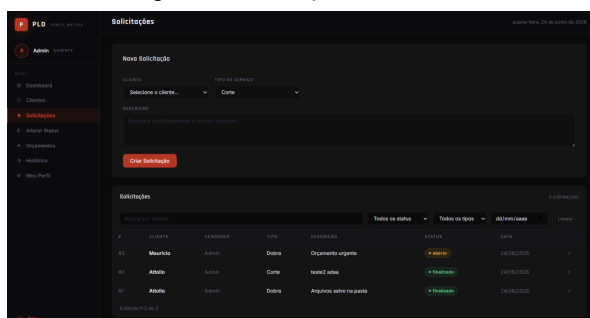
Fonte: Autores (2026)

Figura 11 - Dashboard do Vendedor

Figura 12 - Solicitações do Vendedor



Fonte: Autores (2026)



Fonte: Autores (2026)

6 ASPECTOS OPERACIONAIS E SEGURANÇA

Do ponto de vista operacional, o PLO depende da disponibilidade do servidor, da conectividade da rede e da integridade do banco de dados. Como a aplicação roda no navegador, diferentes computadores podem acessá-la sem instalação local, desde que exista conectividade com o servidor.

A separação por papéis contribui para restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário. Como melhoria futura, recomenda-se utilizar autenticação com tokens JWT, hash de senhas com bcrypt, comunicação

segura por HTTPS, notificações em tempo real via WebSocket e mecanismos de backup e monitoramento do banco de dados.

7 REPOSITÓRIO GIT

Para atender à proposta de relatório público com referência ao desenvolvimento do sistema, esta entrega individual foi organizada em um repositório Git próprio, contendo o relatório final em PDF e a descrição do estudo aplicado de protocolos no Projeto Integrador PLO.

O Projeto Integrador PLO, utilizado como base para esta análise, foi desenvolvido em grupo e possui repositório original disponível em:

<https://github.com/JoaoVVedovato/ProjetoV>

Repositório individual desta entrega:

[**https://github.com/108403-glitch/TDE-Redes-PLO-Protocolos**](https://github.com/108403-glitch/TDE-Redes-PLO-Protocolos)

8 CONCLUSÃO

A adaptação do Projeto Integrador PLO para a disciplina de Redes de Computadores e Telecomunicações demonstra que os protocolos de rede estão presentes em toda a operação do sistema. O navegador atua como cliente, o Node.js com Express atua como servidor de aplicação, o PostgreSQL armazena os dados e a comunicação ocorre por meio de HTTP, JSON, API REST e TCP/IP.

Com isso, o PLO deixa de ser apenas um sistema de gestão de orçamentos e passa a ser também um estudo aplicado de comunicação em redes. O trabalho evidencia, de forma prática, como os conceitos estudados em aula são utilizados em aplicações web reais, especialmente em fluxos de autenticação, cadastro, consulta, atualização, histórico e dashboards.

REFERÊNCIAS

NODE.JS FOUNDATION. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/en/docs>. Acesso em: jun. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Express.js Documentation. Disponível em: <https://expressjs.com>. Acesso em: jun. 2026.

THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs>. Acesso em: jun. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: jun. 2026.

GIT SCM. Git Documentation. Disponível em: <https://git-scm.com/doc>. Acesso em: jun. 2026.

HAIDUCK, M. J.; VEDOVATO, J. V.; PINTO, M. A.; SEMINOTTI, M. A. PLO - Perfil Laser Orçamentos. Projeto Integrador V. URI, 2026.